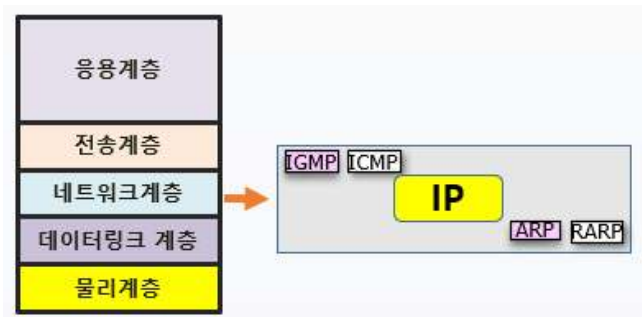


6주차 1차시 [네트워크 계층 개요]

강의 주제 1 네트워크 계층 구조와 역할

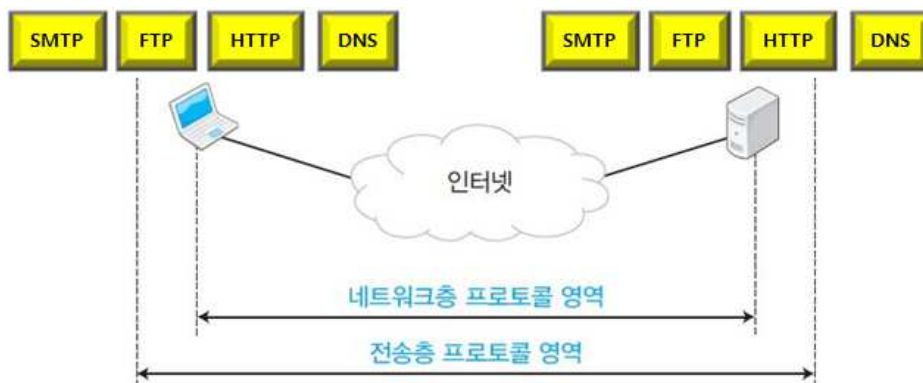
1. 네트워크 계층의 구조

- TCP/IP 네트워크 계층(Network Layer)은 ‘인터넷 계층’ 이라고도 하는데, 데이터를 패킷 단위로 송신 측에서 수신 측으로 전송한다.
- 네트워크의 패킷 전송을 제어하고, 데이터를 전송할 때 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로(Best path)를 선택한다.
- TCP/IP 프로토콜에서 네트워크 계층 프로토콜은 IP, IGMP, ICMP, ARP, RARP가 있다.



2. 네트워크 계층의 역할

- 네트워크 계층 프로토콜은 목적지 시스템에 패킷을 전송하는 역할을 하고, 전송 계층 프로토콜은 패킷을 목적지 시스템의 응용 프로토콜에게 전달하는 역할을 한다.



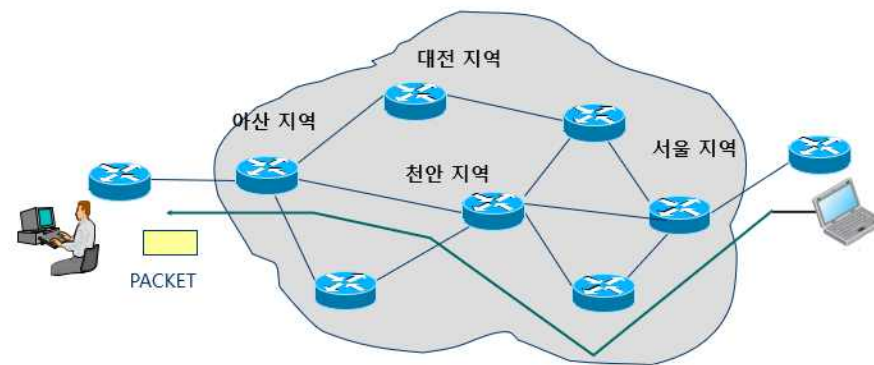
- 논리 주소 지정 : 송신지와 수신지 주소를 헤더에 포함한다.
- 주소 변환 : 대응하는 물리 주소를 찾기 위해 논리 주소를 해석한다.
- 다중화 : 하나의 물리 회선을 이용하여 여러 장치에 데이터를 전송한다.
- 패킷 순서 제어 : 도착하는 패킷의 순서를 바로잡아 상위 계층의 메시지를 재구성하는데 사용한다.

- 라우팅 : 다양한 경로 중 최선의 패킷의 경로를 설정한다.

★ ROUTING(경로설정) 이란?

원하는 목적지까지 가능 경로들 중에서 최선의 경로(best path)를 결정하여 주는 기능으로 IP 주소를 바탕으로 라우터가 가지고 있는 라우팅 테이블을 이용한다.

라우터가 라우팅 기능을 수행하나 일반 컴퓨터에 기능을 구현하여 수행할 수도 있다.



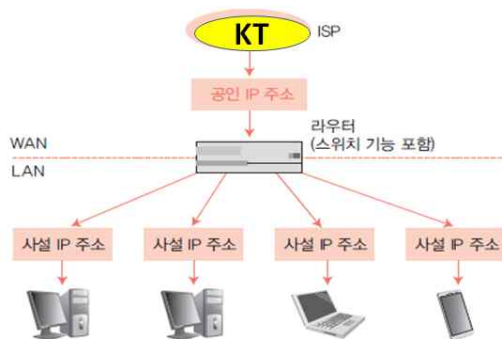
강의 주제 2 IPv4 주소

1. IP 주소 개념

- 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터에는 고유 주소가 부여되는데 이것이 IP 주소이다.
- TCP/IP 프로토콜의 IP 계층에서 사용되는 식별자
- 현재 IP 버전은 IPv4와 IPv6가 있는데, 주로 사용하는 IP 주소는 IPv4 (Internet Protocol version 4)이다.
- 32비트 크기의 IP 주소는 약 43억개의 컴퓨터에 할당할 수 있다.

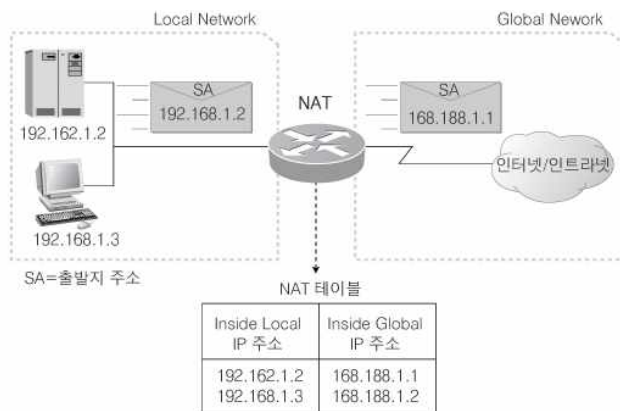
2. 공인 IP 주소와 사설 IP 주소

- IP 주소는 공인 IP 주소와 사설 IP 주소로 구분되며 공인 IP 주소는 ISP가 제공한다.
- IPv4는 주소가 고갈되기 때문에 인터넷에 직접 연결되는 컴퓨터나 라우터에는 공인 IP 주소를 할당하고,
- 회사의 LAN에 연결되는 컴퓨터에는 사설 IP 주소를 할당하는 정책을 시행한다.



클래스	사실 IP 주소의 범위
A 클래스	10.0.0.0~10.255.255.255
B 클래스	172.16.0.0~172.31.255.255
C 클래스	192.168.0.0~192.168.255.255

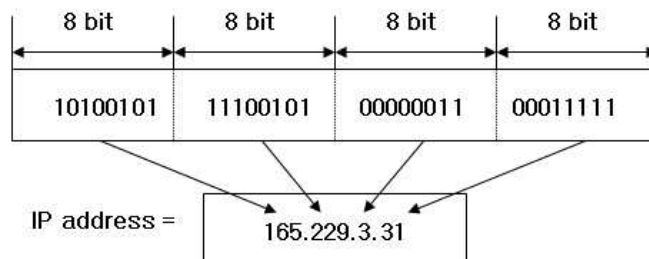
- NAT(network address translation)를 이용하여 사실 네트워크를 인터넷에 연결하여 사용할 수 있다.



3. IP 주소의 Class 체계

1) IP 주소 형식

- IP 주소는 8비트 크기 필드 4개를 모아서 구성된 32비트 논리 주소다.
- 165.229.3.31처럼 .(점)으로 구분한 10진수 형태 네 개로 구성된다.
- 한 바이트가 가질 수 있는 10진수는 0~255이므로, IP 주소 값은 0.0.0.0 에서 255.255.255.255 까지를 갖는다.



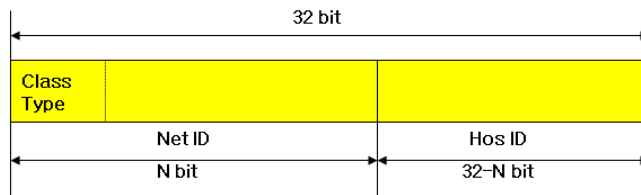
2) 네트워크 주소(Net ID)와 호스트 주소(Host ID)

(1) 네트워크 주소(Net ID)

- 네트워크에서 호스트가 속한 네트워크를 대표하는 주소이다.
- 네트워크 주소는 8비트, 16비트, 24비트 크기 등으로 분류한다.

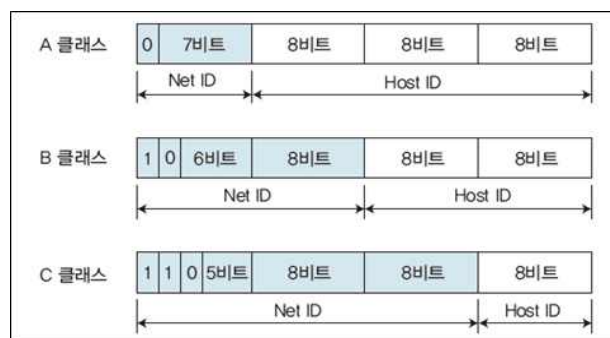
(2) 호스트 주소(Host ID)

- 네트워크 주소로 표현되는 해당 네트워크 내부에서 각 호스트의 주소를 표현하는 역할을 하며,
- 전체 32비트에서 네트워크 주소를 제외한 나머지에 해당한다.



3) IP 주소 클래스

- IP 주소를 효율적으로 배정하려고 클래스라는 개념을 도입했다.
- 클래스에는 A, B, C, D, E
 - 실제로 이용자가 사용하는 클래스는 A, B, C 3종류
 - D 클래스는 IP 멀티 캐스팅 용도
 - E 클래스는 자원을 확보하려고 예비용으로 분류
- 클래스는 IP 주소의 맨 처음 바이트로 구분한다.
 - 시작 1비트가 0으로 시작 : A클래스
 - 시작 2비트가 10으로 시작 : B클래스
 - 시작 3비트가 110으로 시작 : C클래스
 - 시작 4비트가 1110으로 시작 : D클래스
 - 시작 4비트가 1111으로 시작 : E클래스
- IP 주소의 클래스 구성은 다음과 같다.



A	$n = 8$ bits	0 to 127
B	$n = 16$ bits	128 to 191
C	$n = 24$ bits	192 to 223
D	Not applicable	224 to 239
E	Not applicable	240 to 255

(1) A 클래스

- 첫 번째 비트가 0인 주소이다. 따라서 0.0.0.0에서 127.255.255.255의 범위를 가진다.
- 네트워크 주소로 8비트, 호스트 주소로 24비트를 사용한다.
- 기본 네트워크 마스크는 255. 0. 0. 0 이다
- 0.0.0.0은 사용하지 않는 주소,
- 127.x.x.x는 시스템 루프백 주소(가상으로 할당된 주소)라서 사용하지 않는다.
- Host ID로 24비트 사용, $2^{24}=16,777,216$, 호스트 16,777,214개 사용
- Host ID가 모두 0인 것과 모두 1인 것은 특별한 의미가 있는 주소이다.
- 규모가 큰 대형 기관에서 사용한다.

0	7	8	15	16	23	24	31
0							
Net ID				Host ID			

(2) B 클래스

- 앞의 두 비트가 10인 주소이다.
- 따라서 128.0.0.0에서 191.255.255.255의 범위를 가진다.
- 네트워크 주소에 16비트, 호스트 주소에 16비트를 배정하는 클래스다.
- 기본 네트워크 마스크는 255.255.0.0 이다.
- IP 주소가 128.1.1.1인 호스트는 128.1.0.0 네트워크에 속하며,
- $2^{16}=65,536$ 개 네트워크가 가능
- Host ID로 16비트 사용, $2^{16}=65,536$ 개, 호스트 65,534개 사용 가능
- 중형 기관 및 기업에서 사용

0	7	8	15	16	23	24	31
10							
Net ID				Host ID			

(3) C 클래스

- 앞의 세 비트가 110인 주소이다.
- 따라서 192.0.0.0에서 223.255.255.255의 범위를 가진다.
- 기본 네트워크 서브넷 마스크는 255.255.255.0이다.
- 네트워크 주소는 192.0.0.0~223.255.255.0 까지, 호스트 주소는 8비트
- $2^{21} = 2,097,152$ 개 네트워크가 가능
- Host ID로 8비트 사용, $2^8=256$ 개 중 호스트는 254개 사용 가능
- 소규모 기관에서 사용

0	7	8	15	16	23	24	31
110							
Net ID						Host ID	

(4) D 클래스

- D 클래스는 처음 4 비트가 1110으로 시작한다.

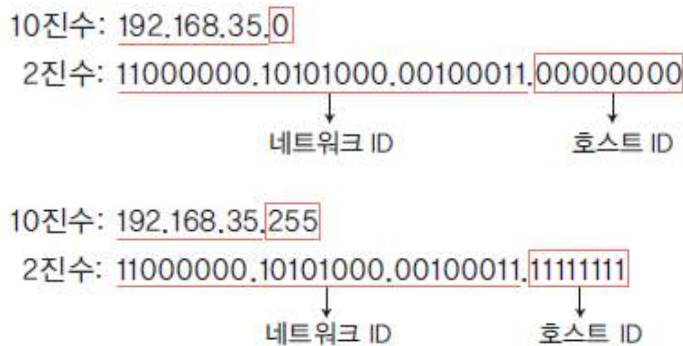
- IP 주소는 224~239까지로 시작하며,
- 멀티캐스트 용도로 사용된다.

(5) E 클래스

- E 클래스 IP 주소는 240~255까지로 시작하며,
- 연구 및 특수 용도 또는 미래에 사용하려고 남겨놓은 주소다.
- 255.255.255.255는 브로드캐스트 주소로 사용한다.

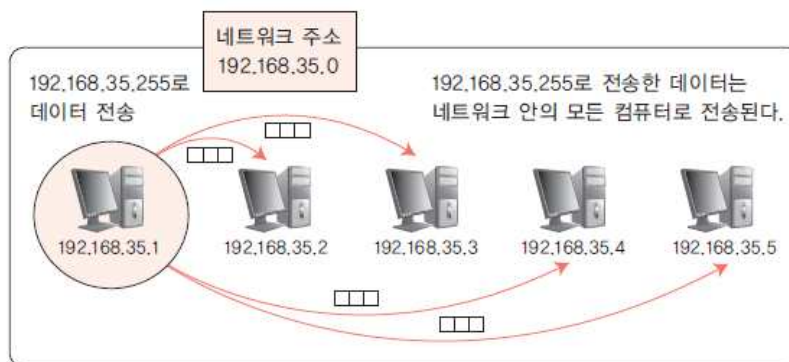
4) 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소

- 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는 호스트 IP로 사용할 수 없는 주소
- 네트워크 주소는 호스트 ID가 십진수 0이고, 2진수로 00000000 인 주소
- 브로드캐스트 주소는 호스트 ID가 255이고, 2진수로 11111111인 주소



- 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소 사용 예

- ① IP 주소가 192.168.35.1~192.168.35.5 컴퓨터는 네트워크 주소 192.168.35.0 네트워크에 있다.
- ② 브로드캐스트 주소는 네트워크에 있는 모든 컴퓨터에 데이터를 전송할 때 사용되는 전용 IP 주소이다.
- ③ 전체 네트워크에 데이터를 전송할 때는 호스트 ID에 255를 설정하면 된다.
- ④ 브로드캐스트 주소는 192.168.35.255로 데이터를 전송하면 네트워크에 있는 모든 컴퓨터가 데이터를 받는다.

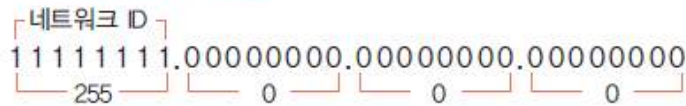


4. IP 주소 서브넷

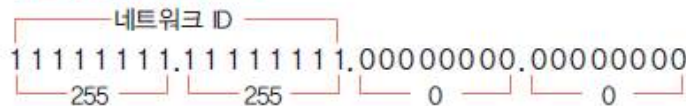
1) 서브넷 마스크

- 서브넷 마스크는 네트워크 ID와 호스트 ID를 식별하기 위한 32비트의 값으로 A 클래스는 255.0.0.0 , B 클래스는 255.255.0.0 , C 클래스는 255.255.255.0 이다.

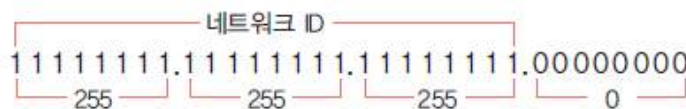
A 클래스 서브넷 마스크



B 클래스 서브넷 마스크

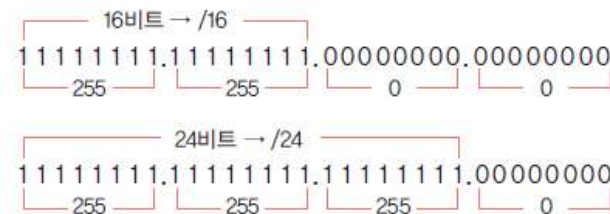


C 클래스 서브넷 마스크



2) prefix 표기법

- prefix 표기법은 서브넷 마스크를 슬래시(/비트수)로 나타내는 표기법
(예1) 서브넷 마스크가 255.255.0.0은 /16이 되고 255.255.255.0은 /24가 된다.



- (예2) 서브넷 마스크가 255.255.255.192를 프리픽스 표기법으로 나타내면 네트워크 ID와 서브넷 ID가 26 비트이므로 /26 이 된다.



3) 서브네팅(Subnetting)

- 클래스 A, 클래스 B를 받은 기관이 보안과 관리를 잘하기 위해서 몇 개의 작은 서브 네트워크로 나눌 필요가 있다.
- 하나의 네트워크를 여러개 즉, 2의 배수 개로 나누는 것이다.
- 서브네팅을 하게 되면 생성된 각 서브 네트워크는 자신의 서브 네트워크 주소를 갖는다
- 네트워크 ID+호스트 ID로 구성되었던 클래스가 네트워크 ID+서브넷ID+호스트 ID 로 변경된다.
- 즉, 호스트 ID에서 비트를 빌려서 서브넷으로 만든다.

[예] C클래스 IP 192.168.1.0의 네트워크를 4개로 서브네팡팅하시오.

- IP 192.168.1.0 에서 네트워크 ID는 24비트 이므로, 네트워크 ID를 26비트로 변경하려면 2비트를 호스트 ID에서 빌려야 한다.
- 따라서 네트워크 ID가 24비트, 서브넯 ID가 2비트, 호스트 ID가 6비트가 된다.
- 서브넯팅 결과는 서브넯 마스크 : 255.255.255.192
 - 192.168.1.0 ~ 192.168.1.63 : 64개 호스트
 - 192.168.1.64 ~ 192.168.1.127 : 64개 호스트
 - 192.168.1.128 ~ 192.168.1.191 : 64개 호스트
 - 192.168.1.192 ~ 192.168.1.255 : 64개 호스트

C 클래스 서브넯팅 전

네트워크 ID	호스트 ID
192 . 168 . 1	0
11000000.10101000.00000001	00000000
255 . 255 . 255	0
11111111.11111111.11111111	00000000

C 클래스 서브넯팅 후

네트워크 ID	호스트 ID
192 . 168 . 1	0
11000000.10101000.00000001	00000000
255 . 255 . 255	192
11111111.11111111.11111111	11000000

24비트

서브넯 ID 00 000000
11 000000
2비트
(128+64=192)

호스트 ID

4) 슈퍼넯팅(Supernetting)

- 여러 개의 작은 Network를 하나의 커다란 Network로 바꾸는 작업으로 서브넯팅과 반대 개념이다.
- 여러 네트워크의 공통되는 부분을 정리하여 하나의 네트워크로 묶는 것으로 2의 배수 개의 네트워크를 하나의 네트워크로 합친다.
- 여러 Route를 하나의 Route로 요약하고, 네트워크 정보를 요약하여 라우팅 테이블에서 다루어야 할 정보량을 줄여 메모리, CPU 등의 자원 낭비를 줄일 수 있다.
- 예를 들면 기관이 큰 범위의 주소를 생성하기 위해서 여러 개의 작은 C 클래스 네트워크 주소를 결합하여 사용한다.

[예] 다음 4개의 IP대역을 하나의 네트워크로 슈퍼넯팅하시오.

- ① 192.168.100.0/24 ② 192.168.101.0/24
③ 192.168.102.0/24 ④ 192.168.103.0/24

[풀이]

- 4개의 네트워크 대역을 1개의 네트워크 대역으로 묶어서 설정함.
 - ① 192.168.100.0 ~ 192.168.100.255 : 256개 호스트
 - ② 192.168.101.0 ~ 192.168.101.255 : 256개 호스트
 - ③ 192.168.102.0 ~ 192.168.102.255 : 256개 호스트
 - ④ 192.168.103.0 ~ 192.168.103.255 : 256개 호스트
- 총 1024개 크기이므로 192.168.100.0 ~ 192.168.103.255 으로 통합, 이때 $1024 = 2^{10}$ 이므로 호스트를 나타내는 0개수는 10개이다, 따라서
 11111111.11111111.11111100.00000000
 서브넷 마스크 : 255 . 255 . 252 . 0
- 결과적으로 192.168.100.0 ~ 192.168.103.255 : 1024 크기
- 프리픽스 표기법으로는 192.168.100.0/22 이다.